代数2 IM 9–12 · 第7单元 C部分 · 三角函数的变换

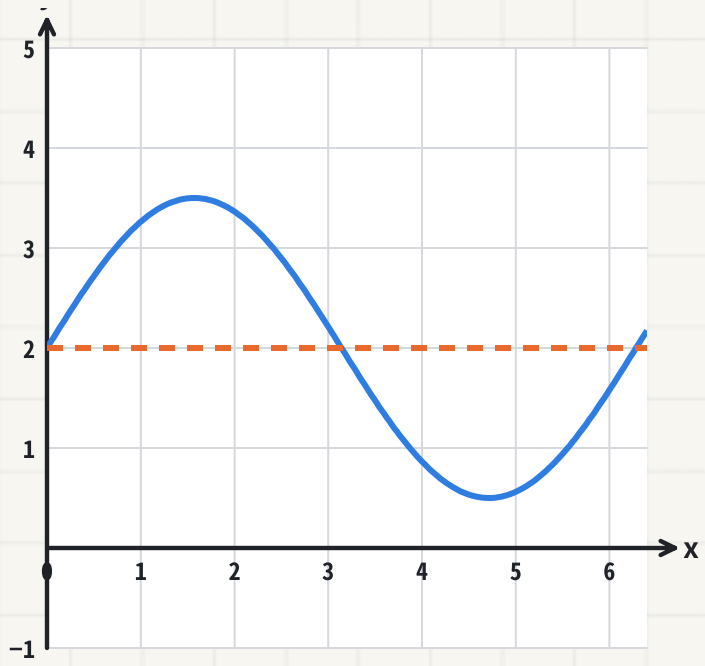
怎样为转动建模?

三角函数的变换

（中线振幅 · 周期 · 摩天轮）

01 特征

中线和振幅



y = 1.5 sin x + 2

中线 y = 2

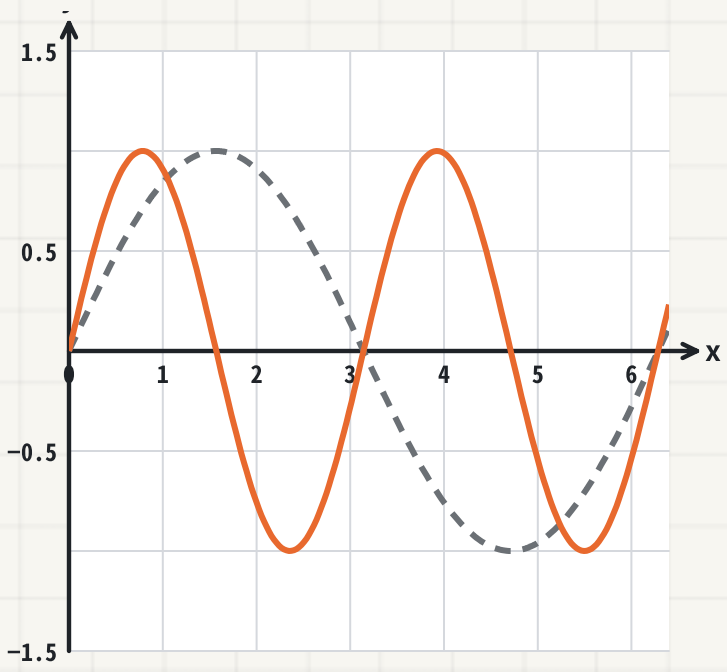
振幅 1.5

周期 2π

↓

02 周期

横向缩放



y = sin(2x)

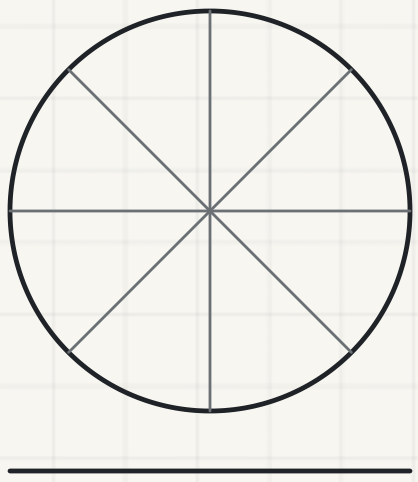
周期变成 π

周期 = 2π ÷ b

↓

03 建模

摩天轮



示例

摩天轮半径 50 米，中心高 55 米

转一圈 30 分钟

h(t) = 55 − 50 cos(2πt ÷ 30)

（t = 0 在最低点）

记一记

- **中线** · 上下平移
- **振幅** · 竖直缩放
- **周期** · 2π ÷ b

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第7单元 C部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)